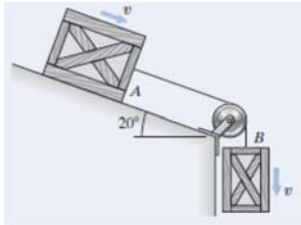


Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

Tema 9: Trabajo y energía

- Las dos cajas mostradas se liberan desde el reposo. Sus masas son $m_A=40$ kg y $m_B=30$ kg, y el coeficiente de fricción cinética entre la caja A y la superficie inclinada es $\mu_k=0.15$. ¿Cuál es el módulo de la velocidad de las cajas cuando se han desplazado 400 mm?



Sol.: $v=2.07$ m/s

- La masa del Sikorsky UH-60A es de 9300 kg. Despega verticalmente con su rotor ejerciendo un empuje constante hacia arriba de 112 kN. Usar el principio del trabajo y de la energía para determinar qué altura ha alcanzado cuando su velocidad es de 6 m/s.



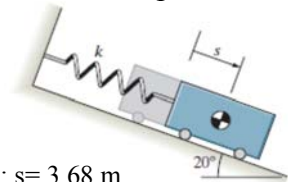
Sol.: $h=8.06$ m

- El avión de 32000 N se encuentra despegando y la componente tangencial de la fuerza ejercida por sus motores es $F=45000$ N. Despreciando otras fuerzas, calcular la distancia necesaria para que la velocidad del avión sea de 200 km/h y la potencia máxima del avión.



Sol.: $d=112$ m; $P=2.5 \cdot 10^6$ N-m/s

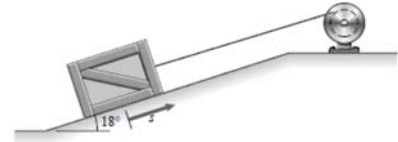
- El muelle ($k=20$ N/m) está sin estirar cuando $s=0$. El carrito de 5 kg se mueve a la posición $s=-1$ m y se suelta desde el reposo. ¿Cuál es el módulo de su velocidad cuando vuelve a la posición $s=0$ m? ¿Cuál es la distancia máxima que recorre el carrito respecto a su posición inicial?



Sol.: $v=3.27$ m/s; $s=3.68$ m

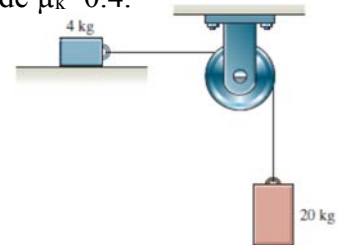
- Los coeficientes de fricción entre el cajón de 160 kg y la rampa son $\mu_s=0.3$ y $\mu_k=0.28$. ¿Cuál es la tensión T_0 que debe ejercer el cabrestante para empezar a mover el cajón?

Si la tensión se mantiene en su valor T_0 después de que el cajón se empieza a mover, ¿cuál es el trabajo realizado al subir la caja una distancia $s=3$ m y cuál es la velocidad de la caja en ese instante?



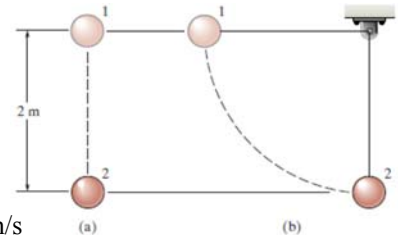
Sol.: $T_0=933$ N; $W=89.6$ N-m; $v=1.06$ m/s

- El sistema se libera desde el reposo. La masa de 4 kg se desliza sobre la superficie lisa horizontal. Usando el principio del trabajo y la energía, determinar el módulo de la velocidad de las masas cuando la de 20 kg ha caído 1 m. Volver a calcular si el coeficiente de fricción cinético entre la masa de 4 kg y la superficie horizontal es de $\mu_k=0.4$.



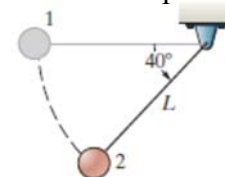
Sol.: $v=4.04$ m/s; $v=3.88$ m/s

- En el caso (a), una bola de 5 N se libera desde el reposo en la posición 1 y cae hasta la posición 2. En el caso (b) la bola se suelta desde el reposo y oscila hasta la posición 2. Para cada caso usar el principio del trabajo y la energía para determinar la velocidad de la bola en la posición 2.



Sol.: $v_2=6.26$ m/s

- La bola de 2 kg se suelta desde el reposo en la posición 1 con la cuerda horizontal. La longitud de la cuerda es de 1 m. ¿Cuál es la velocidad de la cuerda cuando está en la posición 2? ¿Cuál es la tensión de la cuerda en la posición 2?

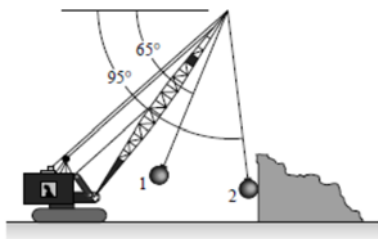


Sol.: $v_2=3.55$ m/s; $T=37.8$ N

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

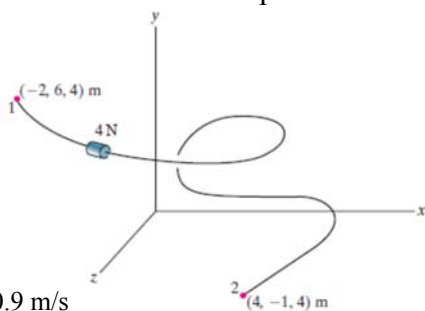
Tema 9: Trabajo y energía

9. La bola de demolición de 400 N que se muestra en la figura oscila al extremo de un cable de 25 m. Si la velocidad de la bola en la posición 1 es de 4 m/s, ¿cuál es la velocidad de la bola justo antes de golpear la pared en la posición 2?



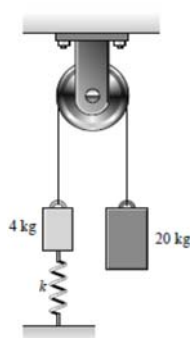
Sol.: $v_2 = 7.75 \text{ m/s}$

10. El collarín de 4 N desliza hacia abajo por un alambre rígido liso desde la posición 1 a la posición 2. Cuando alcanza la posición 2 el módulo de su velocidad es 24 m/s, ¿cuál es el módulo de su velocidad en la posición 1?



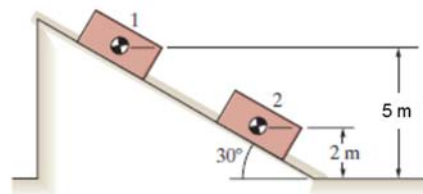
Sol.: $v_1 = 20.9 \text{ m/s}$

11. El sistema mostrado se libera desde el reposo con el resorte sin estirar. La constante del resorte es $k=200 \text{ N/m}$. Determinar la velocidad de los cuerpos cuando la masa de 20 kg ha caído 1 m.



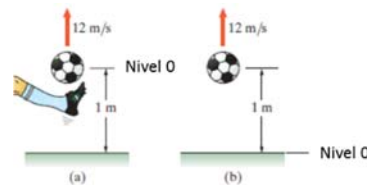
Sol.: $v_f = 2.18 \text{ m/s}$

12. La caja de 10 N se libera desde el reposo en la posición 1 y se desliza hasta la posición 2. Si el nivel de referencia se coloca al nivel del suelo, como se observa en la figura, ¿qué valor tiene la suma de las energías cinética y potencial de la caja cuando está en la posición 1 y en la posición 2? Usar la conservación de la energía para determinar la velocidad de la caja en la posición 2.



Sol.: $E(1) = 50 \text{ N}\cdot\text{m}$; $E(2) = 50 \text{ N}\cdot\text{m}$; $v_2 = 7.67 \text{ m/s}$

13. Supongamos un balón de fútbol de 0.45 kg está a 1 m del suelo cuando es pateado directamente hacia arriba a 12 m/s. Usar la conservación de la energía para determinar la velocidad de la pelota cuando ésta se encuentra a 4 m sobre el suelo. Obtener la solución colocando el nivel de referencia al nivel de la posición inicial del balón y a nivel del suelo.



Sol.: $v_2 = 9.23 \text{ m/s}$

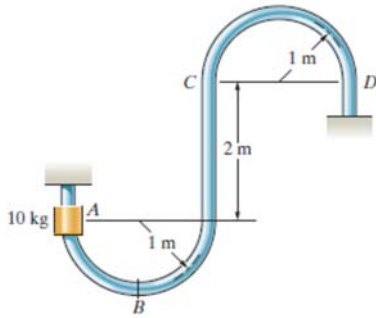
14. El módulo lunar usado en los alunizajes del Apolo podía descender a la superficie lunar de manera segura si su velocidad vertical durante el impacto no era mayor de 5 m/s. Usar la conservación de la energía para determinar la altura máxima h a la que el piloto podía apagar el motor si la velocidad vertical del módulo de alunizaje era de 2 m/s. La aceleración debida a la gravedad lunar es de 1.62 m/s^2 .



Sol.: $h = 6.48 \text{ m}$

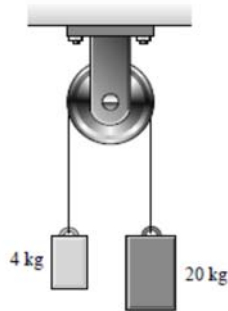
15. La barra de la figura es lisa. El collarín tiene una velocidad inicial hacia abajo de 6.5 m. Usar la conservación de la energía para determinar si llegará al punto C y si lo hace calcular la velocidad en el punto C y la fuerza normal que ejerce la barra sobre el collarín en el punto B.

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26
Tema 9: Trabajo y energía



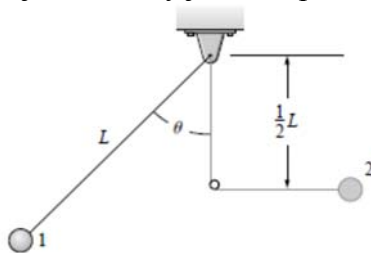
Sol.: Sí, $v_c = 1.73 \text{ m/s}$; $N = 717 \text{ N}$

16. En el instante mostrado la masa de 20 kg se mueve hacia abajo a 1.6 m/s. Sea d el desplazamiento hacia abajo desde la posición inicial. Usar la conservación de la energía para determinar la velocidad de la masa de 20 kg cuando $d=1 \text{ m}$.



Sol.: $v_2 = 3.95 \text{ m/s}$

17. La masa de la bola mostrada es $m=2 \text{ kg}$ y la longitud de la cuerda es $L=1 \text{ m}$. La bola se libera desde el reposo en la posición 1. Cuando la cuerda está vertical golpea el soporte fijo que se muestra en la figura. Usar la conservación de la energía para determinar el ángulo mínimo θ para que oscile hasta la posición 2. Si la bola se suelta en el ángulo mínimo θ calculado, ¿cuál es la tensión de la cuerda justo antes y justo después del choque?



Sol.: $\theta = 60^\circ$; Antes $T = 39.2 \text{ N}$; Después $T = 58.9 \text{ N}$